# 第六周作业

zmpark

**21. 题目：** 设 $(X,Y)$ 在区域 $G$ 上服从均匀分布，$G$ 由 $x-y=0$、$x+y=2$ 与 $y=0$ 围成。试求

(1) 边缘密度函数 $f_X(x)$;

(2) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x\mid y)$;

**解：** 区域 $G=\{(x,y):0<y<1,\ y<x<2-y\}$，面积为 1，故

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

(1) 固定 $x$，由 $0<y<\min\{x,2-x\}$，得

$$f_X(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

(2) 当 $0<y<1$ 时，

$$f_Y(y)=\int_y^{2-y}1\,dx=2(1-y).$$

故

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2(1-y)}, & 0<y<1,\ y<x<2-y,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

**25. 题目：** 设有 $n$ $(n\ge 3)$ 个不同的盒子与 $m$ 个相同的小球，每个小球独立地以概率 $p_k$ 落入第 $k$ 个盒子 $(k=1,2,\dots,n)$。以 $X_k$ 表示落入第 $k$ 个盒子的球数，求

(1) $(X_1,\dots,X_n)$ 的联合分布函数;

(2) $X_k$ 的边缘分布函数;

(3) $(X_1,X_2)$ 的边缘分布函数;

(4) 给定 $X_1=m_1$ 时，$(X_2,\dots,X_n)$ 的条件分布函数。

**解：** 记 $\sum_{k=1}^n p_k=1$。由于各球独立入盒，$(X_1,\dots,X_n)$ 服从**多项分布**，分布律为

$$P(X_1=r_1,\dots,X_n=r_n)=\frac{m!}{r_1!\cdots r_n!}\prod_{k=1}^n p_k^{r_k},\quad r_k\in\mathbb{N},\ \sum_{k=1}^n r_k=m.$$

(1) 联合分布函数为

$$F_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n)=\sum_{\substack{0\le k_i\le\lfloor x_i\rfloor\\ \sum_{i=1}^n k_i=m}} P(X_1=k_1,\dots,X_n=k_n).$$

(2) 由于 $X_k\sim B(m,p_k)$，其边缘分布律为

$$P(X_k=i)=\binom{m}{i}p_k^i(1-p_k)^{m-i},\quad i=0,1,\dots,m.$$

故边缘分布函数为

$$F_{X_k}(x)=\sum_{i=0}^{\min(m,\lfloor x\rfloor)}\binom{m}{i}p_k^i(1-p_k)^{m-i}.$$

(3) 将剩余 $n-2$ 个盒子合并，其概率为 $1-p_1-p_2$。则 $(X_1,X_2)$ 服从三项分布，

$$P(X_1=k_1,X_2=k_2)=\frac{m!}{k_1!k_2!(m-k_1-k_2)!}\cdot p_1^{k_1}p_2^{k_2}(1-p_1-p_2)^{m-k_1-k_2},$$

其中 $k_1,k_2\ge 0$ 且 $k_1+k_2\le m$。

故边缘分布函数为

$$F_{X_1,X_2}(x_1,x_2)=\sum_{\substack{0\le k_1\le\lfloor x_1\rfloor\\ 0\le k_2\le\lfloor x_2\rfloor\\ k_1+k_2\le m}} P(X_1=k_1,X_2=k_2).$$

(4) 已知 $X_1=m_1$，剩余 $m-m_1$ 个球只能落入其余 $n-1$ 个盒子。

对 $i=2,\dots,n$，相应条件概率为

$$q_i=\frac{p_i}{1-p_1}.$$

因此条件分布律为

$$P(X_2=k_2,\dots,X_n=k_n\mid X_1=m_1)=\frac{(m-m_1)!}{k_2!\cdots k_n!}\prod_{i=2}^n\left(\frac{p_i}{1-p_1}\right)^{k_i},$$

其中 $k_i\ge 0$ 且 $\sum_{i=2}^n k_i=m-m_1$。

故条件分布函数为

$$F_{X_2,\dots,X_n|X_1}(x_2,\dots,x_n\mid m_1)=\sum_{\substack{0\le k_i\le\lfloor x_i\rfloor,\ i=2,\dots,n\\ \sum_{i=2}^n k_i=m-m_1}} P(X_2=k_2,\dots,X_n=k_n\mid X_1=m_1).$$

上述求和范围为空时，相应分布函数取 0；第 (4) 问假设 $0\le m_1\le m$ 且 $p_1<1$。

**26. 题目：** 设随机变量 $X,Y$ 相互独立，且

$$P(X=i)=\frac{1}{3},\quad i=-1,0,1,\qquad f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\le y\le 1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$，求

(1) $P\big(Z \le \frac{1}{2} \mid X = 0\big)$;
(2) $Z$ 的密度函数。

**解：**

(1) 由独立性，给定 $X = 0$ 时 $Z = Y$，故

$$P\left(Z \le \frac{1}{2} \mid X = 0\right) = P\left(Y \le \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

(2) 利用卷积公式，

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \sum_{i=-1}^{1} P(X = i) f_Y(z - i) \\ &= \frac{1}{3}\big[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)\big]. \end{aligned}$$

因此

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}, & -1 < z < 2, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

**28. 题目：** 设某班车起点站上客人数 $X$ 服从参数为 $\lambda$ $(\lambda > 0)$ 的 Poisson 分布，每位乘客在中途下车的概率为 $p$ $(0 < p < 1)$，且下车与否相互独立。以 $Y$ 表示中途下车人数，求

(1) 发车时有 $n$ 个乘客的条件下，中途有 $m$ 人下车的概率；
(2) $(X, Y)$ 的联合概率分布。

**解：**

(1) $Y \mid X = n \sim B(n, p)$，故

$$P(Y = m \mid X = n) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, \quad m = 0, 1, \ldots, n.$$

(2) 由条件概率公式，

$$\begin{aligned} P(X = n, Y = m) &= P(X = n) P(Y = m \mid X = n) \\ &= \frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!} \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m} \\ &= \frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^m [\lambda(1-p)]^{n-m}}{m!(n-m)!}, \end{aligned}$$

其中 $n = 0, 1, \ldots$，$m = 0, 1, \ldots, n$

**34. 题目：** 设 $X, Y$ 为相互独立的离散型随机变量，且都在 $\{0, 1, \ldots, K-1\}$ 上服从均匀分布。考虑

$$Z_n \equiv X + nY \pmod{K}.$$

研究 $Z_n$ 的独立性和两两独立性（$K \ge 2$）。

**解：** 对任意 $n$ 和 $a \in \{0, \dots, K-1\}$，给定 $Y = y$ 后 $X$ 有唯一取值使 $Z_n = a$，故

$$P(Z_n = a) = \sum_{y=0}^{K-1} \frac{1}{K^2} = \frac{1}{K}.$$

对 $r \neq s$，事件 $\{Z_r = a, Z_s = b\}$ 等价于同余方程组

$$X + rY \equiv a \pmod{K}, \qquad (s-r)Y \equiv b - a \pmod{K}.$$

令 $d = \gcd(|s-r|, K)$。当 $d \mid (b-a)$ 时方程组有 $d$ 组解，否则无解。因此

$$P(Z_r = a, Z_s = b) = \begin{cases} \dfrac{d}{K^2}, & d \mid (b-a), \\ 0, & d \nmid (b-a). \end{cases}$$

所以 $Z_r, Z_s$ 相互独立当且仅当 $\gcd(|s-r|, K) = 1$。特别地，当 $K$ 为素数时，脚标模 $K$ 互不相同的 $Z_n$ 两两独立。

但任意三个 $Z_n$ 都由仅有 $K^2$ 种取值的 $(X, Y)$ 决定，而三个相互独立的均匀变量应有 $K^3$ 种等可能取值。故含三个及以上变量的 $Z_n$ 不可能相互独立。

**注（数论的一些概念）：**

**(1) 三个基本定义** $a \equiv b \pmod{K}$ 表示 $a, b$ 除以 $K$ 的余数相同，如 $8 \equiv 2 \pmod{6}$；$d \mid h$ 表示 $h$ 能被 $d$ 整除，如 $2 \mid 6$，但 $2 \nmid 5$；$\gcd(u, v)$ 表示 $u, v$ 的最大公约数，如 $\gcd(4, 6) = 2$，$\gcd(2, 3) = 1$（互质）

**(2) 为什么** $d \nmid (b-a)$ **时无解？** 记 $t = s - r$，$h = b - a$，则需要解

$$tY \equiv h \pmod{K} \quad \Longleftrightarrow \quad h = tY - qK \quad (q \in \mathbb{Z}).$$

令 $d = \gcd(|t|, K)$，因为 $t$ 和 $K$ 都是 $d$ 的倍数，所以右边 $tY - qK$ 一定也是 $d$ 的倍数。因此 $h$ 必须能被 $d$ 整除；若 $d \nmid h$，方程无解。

**(3) 为什么** $d \mid (b-a)$ **时恰有** $d$ **组解？** 此时写成 $t = dt_0$、$K = dK_0$、$h = dh_0$，约去 $d$ 得

$$t_0 Y \equiv h_0 \pmod{K_0}, \qquad \gcd(|t_0|, K_0) = 1.$$

当 $t_0, K_0$ 互质时，$Y = 0, 1, \dots, K_0 - 1$ 对应的 $t_0 Y \bmod K_0$ 恰好把 $0, 1, \dots, K_0 - 1$ 各取一遍。故上式恰有一个余数解 $Y \equiv y_0 \pmod{K_0}$。但原来 $Y$ 可取 $0, 1, \dots, K-1$，于是有

$$Y = y_0,\ y_0 + K_0,\ \dots,\ y_0 + (d-1)K_0,$$

共 $d$ 个解。对每个 $Y$，由 $X \equiv a - rY \pmod{K}$ 又能唯一确定 $X \in \{0, \dots, K-1\}$，所以原方程组恰有 $d$ 组 $(X, Y)$ 解。

**35. 题目：** 设 $(X, Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0,\ y > 0, \\ 0, & \text{else}. \end{cases}$$

(1) 求系数 $A$；

(2) $X$ 与 $Y$ 是否独立；

(3) 求 $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$;

(4) 求 $P(X>0.5 \mid X+Y=1)$。

**解:**

(1) 由密度函数的性质,

$$1=A\int_0^{\infty} e^{-3x}\,dx\int_0^{\infty} e^{-4y}\,dy=\frac{A}{12},\qquad A=12.$$

(2) 当 $x>0,y>0$ 时,

$$f_X(x)=3e^{-3x},\qquad f_Y(y)=4e^{-4y},$$

且 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$, 故 $X,Y$ 相互独立。

(3) 由卷积公式, 当 $z>0$ 时,

$$\begin{aligned} f_Z(z)&=\int_0^z 3e^{-3x}\cdot 4e^{-4(z-x)}\,dx\\ &=12(e^{-3z}-e^{-4z}). \end{aligned}$$

因此 $f_Z(z)=12(e^{-3z}-e^{-4z})$ $(z>0)$, 其他情况为 0。

(4) 给定 $Z=1$ 时, 对 $0<x<1$,

$$f_{X|Z}(x\mid 1)=\frac{f(x,1-x)}{f_Z(1)}=\frac{e^x}{e-1}.$$

故

$$P(X>0.5\mid X+Y=1)=\int_{1/2}^{1}\frac{e^x}{e-1}\,dx=\frac{e-\sqrt{e}}{e-1}.$$

**37. 题目:** 设 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}(1+xy), & |x|<1,\ |y|<1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

(1) 求给定 $X=\frac{1}{2}$ 时, $Y$ 的条件密度函数;

(2) 证明 $X^2$ 和 $Y^2$ 相互独立。

**解:**

(1) 当 $|x|<1$ 时,

$$f_X(x)=\int_{-1}^{1}\frac{1+xy}{4}\,dy=\frac{1}{2},$$

故

$$f_{Y|X}\left(y\mid\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{y}{2}\right), & |y|<1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

(2) 令 $U=X^2,V=Y^2$。当 $0<u,v<1$ 时,

$$F_{U,V}(u,v)=\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}\frac{1+xy}{4}\,dy\,dx=\sqrt{uv}.$$

有正则化知 $F_U(u)=\sqrt{u}$, $F_V(v)=\sqrt{v}$ $(0<u,v<1)$, 故 $F_{U,V}(u,v)=F_U(u)F_V(v)$, 其

余取值范围同样成立，所以 $X^2, Y^2$ 相互独立。

**注（随机变量独立性的判别）：** 根据教材第 102 页定义 3.9（式 3.15），设随机变量 $X, Y$ 的联合分布函数为 $F_{X,Y}(x,y)$，边缘分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$，则

$$X, Y \text{ 相互独立} \iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)F_Y(y), \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

对于连续型随机变量，也可以利用教材第 103 页公式 (3.18)，即联合密度函数满足

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

(a.e.) 当且仅当 $X, Y$ 相互独立。

**41. 题目：** 设 $(X,Y)$ 的联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} \dfrac{[1-(x+1)e^{-x}]y}{1+y}, & x>0,\ y>0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(1) 求边缘分布函数 $F_X(x), F_Y(y)$；

(2) 求联合密度函数 $f(x,y)$ 及边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$；

(3) 验证 $X, Y$ 是否相互独立。

**解：**

(1) 令 $y \to +\infty$ 和 $x \to +\infty$，得

$$F_X(x) = 1-(x+1)e^{-x}\ (x>0), \qquad F_Y(y) = \frac{y}{1+y}\ (y>0),$$

其余情况均为 0。

(2) 对分布函数求导，

$$f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\, \partial y} = \frac{xe^{-x}}{(1+y)^2}, \quad x>0,\ y>0,$$

其他情况为 0。边缘密度为

$$f_X(x) = xe^{-x}\ (x>0), \qquad f_Y(y) = \frac{1}{(1+y)^2}\ (y>0),$$

其余情况为 0。

(3) 由于 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$，故 $X, Y$ 相互独立。

**42. 题目：** 设随机向量 $(X,Y,Z)$ 的联合密度函数为

$$f(x,y,z) = \begin{cases} \dfrac{1-\sin x \sin y \sin z}{8\pi^3}, & 0 \le x,y,z \le 2\pi, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

证明 $X, Y, Z$ 两两独立但不相互独立。

**证明：** 由于 $\int_0^{2\pi} \sin t\, dt = 0$，在 $[0, 2\pi]$ 上，

$$f_X(x) = f_Y(y) = f_Z(z) = \frac{1}{2\pi},$$

且

$$f_{X,Y}(x,y)=\int_0^{2\pi} f(x,y,z)\,dz=\frac{1}{4\pi^2}=f_X(x)f_Y(y).$$

同理 $f_{X,Z}=f_Xf_Z$、$f_{Y,Z}=f_Yf_Z$，故三者两两独立。但 $f_{X,Y,Z}\neq f_Xf_Yf_Z$，故三者不相互独立。

**43. 题目：** 设 $(X,Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1+xy}{4}, & |x|<1,\ |y|<1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

证明 $X,Y$ 不独立，但 $X^2,Y^2$ 相互独立。

**证明：** 当 $|x|,|y|<1$ 时，

$$f_X(x)=f_Y(y)=\frac{1}{2},\qquad f(x,y)=\frac{1+xy}{4}\neq\frac{1}{4}=f_X(x)f_Y(y)\quad(xy\neq 0),$$

故 $X,Y$ 不独立。

令 $U=X^2$，$V=Y^2$。当 $0<u,v<1$ 时，

$$\begin{aligned}F_{U,V}(u,v)&=P(X^2\le u,\ Y^2\le v)\\&=P(-\sqrt{u}\le X\le\sqrt{u},\ -\sqrt{v}\le Y\le\sqrt{v})\\&=\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}\frac{1+xy}{4}\,dy\,dx\\&=\frac{1}{4}\cdot 2\sqrt{u}\cdot 2\sqrt{v}=\sqrt{uv}.\end{aligned}$$

其中含 $xy$ 的积分项因积分区间关于原点对称而为 0。

又由 $f_X(x)=f_Y(y)=\frac{1}{2}$，

$$F_U(u)=P(X^2\le u)=\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\frac{1}{2}\,dx=\sqrt{u},$$

同理，

$$F_V(v)=P(Y^2\le v)=\sqrt{v}.$$

因此，当 $0<u,v<1$ 时，

$$F_{U,V}(u,v)=\sqrt{uv}=F_U(u)F_V(v).$$

其余取值范围内，上述乘积关系同样成立。故 $U,V$ 相互独立，即 $X^2,Y^2$ 相互独立。